

## TANQUE CALEFACCIONADO CON CONTROL DE NIVEL

**OBJETIVO:** ¿Rebalsa si cierro la válvula de descarga a determinado valor de  $x_{fin}$ ? ¿En que momento rebalsa? Cuando rebalsa, ¿que temperatura tiene el liquido, es peligrosa esa temperatura? ¿Como hago para que no rebalse?

**1) Selección de acción:** de antemano debo saber que tipo de válvula voy a usar ante un fallo (Normalmente Abierto: NA o Normalmente Cerrado: NC). La selección de la acción puede ser a través del “Modo Regulador” o del “Modo Servo” y suponiendo la acción: Inversa ( $e = L_{sp} - L$ ) o Directa ( $e = L - L_{sp}$ ).

**MODO SERVO:** en el modo servo, el objetivo es que  $L$  siga a  $L_{sp}$ .

1ro: Supongo acción inversa ( $e = L_{sp} - L$ )

2do:  $L_{sp}(+)$

3ro: Propago cualitativamente el error:

$e(+) \rightarrow Ac(+) \rightarrow x(+) \rightarrow F(+) \rightarrow L(-)$

**MODO REGULADOR:** en el modo regulador, el objetivo es rechazar perturbaciones.

1ro: Supongo acción inversa ( $e = L_{sp} - L$ )

2do:  $L(+)$

3ro: Propago cualitativamente el error:

$e(-) \rightarrow Ac(-) \rightarrow x(-) \rightarrow F(-) \rightarrow L(+)$

- Rechazo la acción inversa y elijo acción directa porque el nivel aumenta en la dirección opuesta a la deseada, o sea, el controlador no logra el objetivo.
- Rechazo acción inversa y elijo acción directa: si  $L$  aumenta y el controlador abre la válvula (aumenta  $F$ ), el nivel baja aún más (en lugar de volver a  $L_{sp}$ ). Por eso se rechaza la acción inversa.

**CONCLUSIÓN:** Adopto válvula NC y de acción directa ( $e = L - L_{sp}$ ).

**2) Determino el modelo de mi controlador PI:** no se usa el efecto derivativo en el control de nivel porque es muy sensible.

### MODELO INICIAL

Estrategia de construcción del controlador:

$Ac = Ab + K_p(e + A_i/\tau_i) \rightarrow$  En serie

Acción del controlador determinado en paso 1:

$e = L - L_{sp}$

Acción integral:

$A_i = \int e \, dt$

Ecuación de la válvula NC:

$x=0$  si  $Ac < 0$

$x=1$  si  $Ac > 1$

$x=Ac$  en otro caso

### MODELO SIMPLIFICADO

No puedo tener integrales en mi modelo de espacio de estados:

$Ac = Ab + K_p(e + A_i/\tau_i)$

$e = L - L_{sp}$

$dA_i = e$

$x=0$  si  $Ac < 0$

$x=1$  si  $Ac > 1$

$x=Ac$  en otro caso

### 3) Escribo mi modelo completo

#### Sistema ODEs

$dL = (F_0 - F)/A;$

$dT = (F_0 \cdot \rho \cdot C_p \cdot (T_0 - T) + Q + W_a) / (A \cdot L \cdot \rho \cdot C_p);$

$dA_i = e;$

#### Sistema AEs

$e = L - L_{sp};$

$Ac = Ab + K_p(e + A_i/\tau_i);$

$x = \max(0, Ac);$  % Acota  $x$  entre 0 y 1

$x = \min(x, 1);$

$F = C_v \cdot x \cdot \sqrt{\rho \cdot g \cdot L};$

$Q = U A_s (T_v - T);$

**4) Ahora debo sintonizar mi controlador PI:** se emplea el método basado en modelos; nosotros ya hemos modelado el lazo de control y le hemos acoplado un controlador de nivel, ahora se hacen simulaciones para determinar las constantes del controlador.

## VALORES RECOMENDADOS DE CONSTANTES

|                |                    |   |   |    |                                                                                                                                   |
|----------------|--------------------|---|---|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Flujo:         | Controlador        | P | o | PI | Presión: Controlador P o PI                                                                                                       |
| Kp = 0,4-0,65; | taui = 6 s         |   |   |    | <ul style="list-style-type: none"><li>• Líquidos: Kp = 0,5-2; taui = 6-15 s</li><li>• Gases: Kp = 2-10; taui = 2-10 min</li></ul> |
| Nivel:         | Controlador P o PI |   |   |    | Temperatura: Controlador PID                                                                                                      |
| Kp = 2-20;     | taui = 1-5 min     |   |   |    | Kp = 2-10; taui = 2-10 min, taud = 0-5 min                                                                                        |

### **PROCEDIMIENTO 1: Uso el modelo del sistema + modelo del controlador**

1. Determino el tipo de acción con modo regulador o servo.
2. Fijo Ab (bías) en 0,5 que es el valor ideal.
3. Anulo Kp, Ki y Kd.
4. Provoco un escalón con  $L_{sp} > L$  o  $L_{sp} < L$ .
5. Aumentamos Kp hasta que oscile y empiece a reducirse el offset, si tiene mucho sobresalto me detengo.
6. Aumentamos Ki hasta eliminar el offset completamente, si tiene mucho sobresalto me detengo.
7. Si es tolerable el sobresalto u overshoot anterior, no sigo, pero si no es tolerable aumento Kd para apagar el overshoot.

### **PROCEDIMIENTO 2: Uso el modelo del sistema + el modelo del controlador**

#### ***1. Empiezo con reset manual en controlador P***

- Coloco el valor de Kp según valores recomendados de más arriba, por ejemplo  $K_p = 2 \text{ m}^{-1}$
- Apago el efecto integral con taui muy grande.
- Inicializo el efecto integral en cero:  $A_i(0)=0$  porque es el valor ideal.
- Fijo el  $L_{sp}$  al valor deseado donde quiero offset cero.
- Voy probando valores de Ab hasta que  $L=L_{sp}$ , siempre hay que empezar con  $Ab=0,5$  porque es el valor ideal.

#### ***2. Ahora si habilito el efecto integral – Controlador PI***

- Dejo el Kp anterior.
- Habilito el taui colocando un valor recomendado, por ejemplo  $\tau_i = 30 \text{ s}$
- $A_i(0)=0$ : sigo proponiendo el valor inicial del efecto integral como cero porque es el ideal, luego veremos si sigue valiendo cero.
- Dejo el  $L_{sp}$  de antes.
- Verifico ahora el estado estacionario inicial.
- Verifico también el valor de  $A_i$ , debe ser cercano a cero, se podría ver graficando el valor de  $A_i$  versus tiempo.
- Puede pasar que haya elegido en 1 mal el valor del bias: Ab es bajo entonces  $A_i > 0$  porque el efecto integral va a compensar la falta de bias. En cambio de Ab es alto  $A_i < 0$ .